

El comando input() en Python

El comando `input()` en Python

Antes de empezar: ¿qué es una variable?

Una **variable** es como una “caja” con un nombre, donde guardamos un dato para poder usarlo más adelante en el programa. En Python, se crea una variable simplemente asignándole un valor con el signo `=`.

```
nombre = "Ana"
edad = 15
altura = 1.65
```

- `nombre`, `edad` y `altura` son los **nombres de las variables**.
- A la derecha del `=` va el **valor** que se guarda en esa variable.
- Python identifica automáticamente el **tipo de dato**:
 - `str` → texto (cadenas), siempre entre comillas: `"Ana"`
 - `int` → números enteros: `15`
 - `float` → números decimales: `1.65`

Una vez creada la variable, podemos usarla en cualquier parte del programa, por ejemplo con `print()`:

```
nombre = "Ana"
print("Hola,", nombre)
```

Las variables también se pueden actualizar o reutilizar:

```
puntos = 10
puntos = puntos + 5 # ahora puntos vale 15
```

Con esta base, ya podemos ver cómo llenar esas “cajas” con información que el propio usuario escribe mientras el programa corre, usando `input()`.

¿Qué es `input()`?

`input()` es una función que permite que un programa **reciba datos escritos por el usuario** desde el teclado, mientras el programa está en ejecución. El programa se detiene, espera a que el usuario escriba algo y presione Enter, y luego continúa.

Sintaxis básica

```
variable = input("Mensaje que se muestra al usuario: ")
```

- El texto entre paréntesis (el “mensaje” o *prompt*) es opcional, pero se recomienda usarlo para indicarle al usuario qué se espera que

escriba.

- Lo que el usuario escriba se guarda en la variable de la izquierda.

Ejemplo simple

```
nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
print("Hola, " + nombre + "!")
```

Punto clave: `input()` SIEMPRE devuelve texto (string)

Aunque el usuario escriba un número, Python lo recibe como **cadena de texto (str)**, no como número. Por eso, si queremos hacer operaciones matemáticas, hay que convertir el dato con `int()` o `float()`:

```
edad = input("¿Cuántos años tienes? ") # esto es un string,
ej: "15"
edad = int(edad) # ahora es un número
entero: 15

# o en una sola línea:
edad = int(input("¿Cuántos años tienes? "))
```

- `int()` → convierte a número entero
- `float()` → convierte a número decimal

Si el usuario escribe algo que no se puede convertir (por ejemplo, letras cuando se espera un número), Python lanzará un error (`ValueError`). Esto se puede manejar más adelante con `try/except`, pero para empezar basta con saber que los datos deben convertirse correctamente.

Ejercicios para los alumnos

Ejercicio 1 — Saludo personalizado

Pide al usuario su nombre y su ciudad, y muestra un mensaje como:

```
Hola Ana, ¡espero que estés disfrutando San Pedro Sula!
```

Ejercicio 2 — Suma de dos números

Pide al usuario dos números (pueden ser decimales) y muestra la suma de ambos.

```
Ingresa el primer número: 5
Ingresa el segundo número: 3.5
La suma es: 8.5
```

Ejercicio 3 — Calculadora de edad en días (aproximada)

Pide al usuario su edad en años (número entero) y calcula aproximadamente cuántos días ha vivido (usa 365 días por año).

¿Cuántos años tienes? 20
Has vivido aproximadamente 7300 días.

Ejercicio 4 — Conversor de temperatura

Pide al usuario una temperatura en grados Celsius y conviértela a Fahrenheit usando la fórmula:

$$F = (C * 9/5) + 32$$

Ejercicio 5 — Promedio de tres notas

Pide al usuario tres calificaciones (pueden tener decimales) y calcula el promedio. Además, indica si el promedio es “Aprobado” (mayor o igual a 60) o “Reprobado” (menor a 60).